



PROGRAMME DE FORMATION

IA souveraine

Faire tourner l'IA sur ses propres machines, sans donnée sortante

PROMESSE DU MODULE En deux jours, chaque participant installe un modèle d'IA sur son poste, prouve réseau coupé qu'aucune donnée ne sort, le branche sur un fonds documentaire maîtrisé, chiffre le coût sur 36 mois et repart avec la note d'arbitrage « local ou distant » pour sa direction.

Format	Durée	Pédagogie	Validation
Présentiel - 2 jours	16 heures (2 jours)	70 % de pratique	1 note d'arbitrage soutenue

Inter-entreprises	Intra-entreprise	Effectif
890 € par jour et par stagiaire	2 700 € par jour pour le groupe	6 à 8 participants (minimum 6, maximum 8)

Public : dirigeants, responsables informatiques et référents IA de structures traitant des données sensibles.

Prix nets de taxe : TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts. Horaires : 08h00–12h00 / 13h00–17h00, deux pauses de 15 minutes (10h00 et 15h00) incluses, soit 8 heures de formation par jour.

Version du 7 octobre 2026 — ce programme est celui du devis ; en intra, il est ajusté aux cas réels de l'entreprise sans modifier les objectifs.

1. Positionnement pédagogique

RECOMMANDATION Le local n'est ni magique ni hors RGPD : on dit ce que l'on gagne et ce que l'on perd avant d'installer, on prouve ce qui est affirmé, et l'on chiffre honnêtement.

Le module avance comme un audit que l'on mène soi-même :

- Où part la donnée : appel distant, hébergement européen, exécution locale.
- Installer, puis prouver réseau coupé qu'aucune donnée ne sort.
- Choisir la taille de modèle que la machine peut réellement porter.
- Brancher un fonds documentaire en maîtrisant l'étendue des droits.
- Chiffrer sur 36 mois, inscrire au registre et arbitrer par écrit.

POINT DE VIGILANCE Le moteur peut être local alors que l'interface posée par-dessus ne l'est pas. La preuve « réseau coupé » est faite sur l'ensemble de la chaîne, pas seulement sur le moteur.

2. Petit vocabulaire pour débiter

Les termes sont introduits au fil de la formation ; ce lexique permet de les expliquer dès leur première apparition.

Terme	Explication en langage courant
Modèle local	Un modèle d'IA exécuté sur la machine de l'entreprise, sans appel à un serveur extérieur.
Appel distant	La demande part sur les serveurs d'un éditeur, qui renvoie la réponse.
Moteur d'exécution	Le logiciel qui fait tourner le modèle sur le poste (ici Ollama).
Paramètres	La taille d'un modèle ; plus grand n'est pas toujours meilleur pour votre machine.
Mémoire vive	La mémoire de travail de l'ordinateur ; elle limite la taille du modèle utilisable.
Fonds documentaire	L'ensemble de documents que l'on autorise le modèle à consulter.
Registre	Le document RGPD qui liste les traitements de données de l'entreprise (art. 30).
Réversibilité	La capacité à changer de solution sans perdre ses données ni son travail.

3. Fiche synoptique

Rubrique	Proposition
Intitulé	IA souveraine : Faire tourner l'IA sur ses propres machines, sans donnée sortante
Référence	FOR-0015
Durée	16 heures en présentiel, sur 2 journées de 8 heures (08h00–17h00, pauses de 10h00 et 15h00 incluses, pause méridienne de 12h00 à 13h00 hors temps de formation)
Public	Dirigeants, responsables informatiques, référents IA et prestataires informatiques de TPE-PME qui traitent des données sensibles ou couvertes par le secret : cabinets comptables et juridiques, santé, RH, bureaux d'études, collectivités ; structures qui doivent travailler hors connexion.
Prérequis	Usage courant de l'IA générative (niveau « IA générative au travail » acquis). Aucune programmation, mais accepter de travailler dans un terminal. Poste avec droits d'administration, 16 Go de mémoire vive recommandés (8 Go minimum), 20 Go de disque libre. Les modèles sont téléchargés par le formateur avant la session.
Effectif	6 participants minimum, 8 au maximum — en inter comme en intra

Rubrique	Proposition
Tarifs	Inter-entreprises : 890 € par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 2 700 € par jour pour le groupe. Prix nets de taxe (art. 293 B du CGI).
Matériel du stagiaire	Ordinateur portable avec droits d'administration, 16 Go de mémoire vive recommandés (8 Go minimum), 20 Go d'espace disque libre.
Production attendue	Un modèle local installé et prouvé « sans donnée sortante », un comparatif de deux tailles de modèle, une recherche documentaire locale contrôlée, un coût complet sur 36 mois, une entrée de registre et une note d'arbitrage d'une page.
Modalité dominante	Démonstrations courtes, ateliers guidés sur la situation réelle du stagiaire, pratique individuelle et revue par les pairs
Outils	Ollama (moteur d'exécution locale), modèles ouverts téléchargés en amont, interface locale, terminal, tableur.
Délai d'accès	15 jours ouvrés minimum entre l'inscription et le démarrage (analyse du besoin, test de positionnement, convocation)
Financements possibles	OPCO, plan de développement des compétences — selon les critères de chaque financeur. Formation non éligible au CPF à ce jour.

4. Objectifs pédagogiques et résultats attendus

À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :

Réf.	Action	Résultat attendu	Preuve observable
O1	Comprendre	Distinguer modèle local et appel distant, et ce que chacun expose réellement comme données.	Atelier « Où part la donnée ? » : 8 situations sur 10.
O2	Appliquer	Installer un moteur local et faire répondre un modèle sur son poste.	Première réponse obtenue en autonomie en moins de 30 minutes.
O3	Analyser	Démontrer, réseau coupé, qu'aucune donnée saisie ne quitte la machine.	Démonstration conduite et commentée sans aide.
O4	Évaluer	Choisir la taille de modèle que le matériel peut porter.	Deux modèles chronométrés, choix justifié par écrit.
O5	Appliquer	Brancher le modèle sur un fonds documentaire et contrôler l'étendue des droits.	Réponse exacte à une question dont la réponse n'existe que dans les documents fournis.
O6	Évaluer	Chiffrer le coût complet sur 36 mois face à un abonnement.	Tableau à deux colonnes avec chiffres réels et conclusion datée.
O7	Appliquer	Inscrire le traitement local au registre des activités de traitement.	Entrée de registre complète (finalité, données, durée, destinataires, sécurité).
O8	Créer	Rédiger la note d'arbitrage « local ou distant » pour sa direction.	Note d'une page, recommandation tranchée et conditions.

5. Déroulé détaillé - Jour 1 : Installer et prouver

Fil conducteur : passer d'une promesse (« vos données ne sortent pas ») à une preuve faite de ses propres mains.

Horaire	Séquence	Objectifs / contenus	Méthodes	Moyens
08:00-08:45 45 min	Séquence 0 : trois outils, trois trajets	La même question posée à trois outils : où part la donnée ? Attentes ; information RGPD.	Démonstration + débat.	Schéma des flux.
08:45-10:00 75 min	Où part la donnée ? (O1)	Appel distant, hébergement européen, exécution locale ; ce que l'on gagne et perd en local ; 10 situations à classer.	Atelier en binômes.	Cartes « situations ».
10:00-10:15 15 min	Pause	-	-	-
10:15-12:00 105 min	Installation du modèle local (O2)	Installer Ollama, vérifier la version, télécharger, lancer et lister un modèle ; poids sur le disque ; ne jamais télécharger le jour J.	Pas à pas écran par écran.	Terminal, modèles pré-téléchargés.
12:00-13:00 60 min	Pause méridienne	Hors temps de formation	-	-
13:00-13:15 15 min	Réveil pédagogique	Trois questions de reprise à main levée, sans note.	Oral collectif.	-
13:15-15:00 105 min	La preuve par le câble (O3)	Vérifier l'écoute en local (port 11434), couper le réseau, saisir une donnée fictive sensible, rétablir et contrôler l'absence de transmission différée ; le piège de l'interface.	Démonstration puis réalisation par chacun.	Moniteur réseau, données fictives.
15:00-15:15 15 min	Pause	-	-	-
15:15-17:00 105 min	La machine peut-elle suivre ? (O4)	Relever mémoire et carte graphique ; deux tailles de modèle, même demande métier, deux chronomètres ; au-delà de 10 s, l'utilisateur abandonne.	Mesure comparée + justification écrite.	Chronomètre, fiche comparative.

LIVRABLES DE LA JOURNÉE modèle local installé · preuve « réseau coupé » commentée · comparatif de deux modèles

6. Déroulé détaillé - Jour 2 : Brancher, chiffrer, arbitrer

Fil conducteur : relier le modèle aux documents de l'entreprise sans sur-partage, puis décider par écrit.

Horaire	Séquence	Objectifs / contenus	Méthodes	Moyens
08:00-10:00 120 min	Brancher sur l'entreprise (O5)	Constituer un fonds documentaire maîtrisé, y connecter le moteur ; question dont la réponse n'existe que dans ces documents ; vérifier la source citée ; le sur-partage.	Atelier guidé + contrôle croisé.	Fonds documentaire fictif.
10:00-10:15 15 min	Pause	-	-	-
10:15-12:00 105 min	Ce que le local ne sait pas faire	Raisonnement long, actualité, volumes, langues rares ; architecture mixte ; continuité : mises à jour, sauvegarde, reprise.	Apport + étude de cas.	Matrice local / distant.
12:00-13:00 60 min	Pause méridienne	Hors temps de formation	-	-
13:00-13:15 15 min	Réveil pédagogique	Trois questions de reprise.	Oral collectif.	-
13:15-15:00 105 min	Coût réel et registre (O6, O7)	Deux colonnes sur 36 mois avec ses chiffres ; dépendance tarifaire contre obsolescence ; entrée de registre (RGPD art. 30) ; mesures de sécurité (art. 32).	Calcul guidé + rédaction.	Tableur, modèle d'entrée de registre.
15:00-15:15 15 min	Pause	-	-	-
15:15-17:00 105 min	Note d'arbitrage et évaluation (O8)	Note d'une page ; présentation et réponse à deux objections ; quiz de 10 questions ; plan à 30 jours.	Mise en situation notée.	Grille critériée, quiz.

LIVRABLES DE LA JOURNÉE recherche documentaire locale contrôlée · coût complet sur 36 mois · entrée de registre · note d'arbitrage

7. Méthodes et moyens pédagogiques

- Pédagogie active : environ 70 % du temps en manipulation, production ou retour entre pairs ; 30 % d'apports courts.
- Démonstrations courtes selon le protocole « je montre, nous faisons, vous faites ».
- Fil rouge : la situation réelle de chaque stagiaire ; un cas fictif réunionnais est fourni pour ne jamais bloquer.
- Réactivation : quiz flash, reformulation et rappel des règles en début de séquence.
- Différenciation : consignes à trous et démonstrations rejouables pour les débutants ; variantes et défis pour les plus avancés.

Moyens à prévoir

- Une salle avec vidéoprojecteur ou écran grand format, paperboard, Wi-Fi stable et prises électriques.
- Supports projetés en corps 26 points minimum, contrastes conformes WCAG 2.1 niveau AA ; livret ressource en corps 16 points sur demande.
- Grille critériée, fiches outils et livrables remis à chaque stagiaire (papier et numérique).
- Postes avec droits d'administration ; machine de secours équipée apportée par le formateur.
- Modèles téléchargés avant la session ; fonds documentaire fictif fourni.
- Possibilité de couper physiquement le réseau dans la salle.

8. Grille critériée de progression

Échelle commune : 0 = absent ou dangereux ; 1 = fragile ; 2 = opérationnel ; 3 = maîtrisé et justifié. La grille est remise au stagiaire dès l'ouverture.

Critère	0 - Non acquis	1 - En cours	2 - Acquis	3 - Maîtrisé
1. Trajets de données	Confusion	Partiel	8 situations sur 10	Explique les cas limites
2. Installation	Échec	Avec aide	Autonome en moins de 30 min	Aide un pair
3. Preuve réseau coupé	Absente	Moteur seul	Chaîne complète prouvée	Commentée et reproductible
4. Choix du modèle	Au hasard	Sur la taille annoncée	Mesuré et justifié	Seuil d'usage argumenté
5. Fonds documentaire	Dossier trop large	Droits non vérifiés	Périmètre maîtrisé, source vérifiée	Procédure de mise à jour
6. Coût sur 36 mois	Absent	Incomplet	Deux colonnes complètes	Hypothèses et risques datés
7. Registre et sécurité	Absent	Incomplet	Entrée complète + mesures art. 32	Revue planifiée
8. Note d'arbitrage	Absente	Sans recommandation	Recommandation tranchée + conditions	Résiste aux objections

SEUIL 16/24 minimum, avec au moins 2/3 sur les critères 3, 5 et 7. Une installation rapide ne compense pas une preuve absente ou un registre manquant.

9. Suivi de la progression

Moment	Outil	Ce qui est observé	Décision pédagogique
Avant l'entrée	Test de positionnement + analyse du besoin	Niveau de départ, situation réelle, attentes	Constituer les binômes, adapter les exemples et le rythme
Début J1	Séquence 0 + recueil des attentes	Représentations, usages déjà en place	Ajuster les démonstrations ; afficher les attentes
En séance	« Où part la donnée ? », installation, preuve réseau coupé	Capacité à appliquer la méthode	Apporter une consigne à trous ou un cas plus exigeant
Début J2	Quiz de réactivation	Mémorisation et transfert	Revenir sur un point si moins de 70 % de réussite
Fin J2	Quiz + note d'arbitrage	Connaissances et compétence intégrée	Valider, valider avec réserve ou proposer une reprise
J+60	Questionnaire à froid	Usages réellement installés au poste	Alimenter l'amélioration continue du programme

10. Quiz d'évaluation

Nom / prénom : _____

Consigne : répondre individuellement. Une seule réponse sauf mention contraire. Barème : 1 point par question ; réussite à partir de 7/10.

1. Un modèle « local » signifie que...

- A. l'éditeur est français
- B. le calcul se fait sur votre machine, sans appel extérieur
- C. il est gratuit
- D. il est plus intelligent

2. Pourquoi télécharger les modèles avant la session ?

- A. Par habitude
- B. Ils pèsent plusieurs gigaoctets et le réseau du jour J ne suffit pas
- C. C'est obligatoire
- D. Pour l'éditeur

3. Le moteur est local, l'interface ajoutée envoie des statistiques. La solution est-elle « sans donnée sortante » ?

- Oui
- Non

4. Au-delà de quel délai de réponse l'utilisateur abandonne-t-il le plus souvent l'outil ?

- A. 1 seconde
- B. 10 secondes
- C. 2 minutes
- D. Jamais

5. Comment choisir la taille du modèle ?

- A. Le plus grand possible
- B. Selon la vitesse ET la qualité mesurées sur la machine cible
- C. Le plus récent
- D. Au hasard

6. Vrai ou faux : une IA locale est hors RGPD.

- Vrai
- Faux

7. Quel risque apparaît en branchant tout le serveur de fichiers ?

- A. Aucun
- B. Le modèle peut citer les dossiers du personnel
- C. Le modèle ralentit
- D. L'éditeur voit tout

8. Que doit comporter l'entrée de registre ?

- A. Finalité, données, durée, destinataires, mesures de sécurité
- B. Le prix du matériel
- C. Le nom du modèle seulement
- D. Rien

9. Que compare le coût sur 36 mois ?

- A. Matériel + temps interne + maintenance face à l'abonnement
- B. Seulement l'abonnement
- C. Seulement le matériel
- D. Rien

10. Une note d'arbitrage crédible...

- A. ne dit que les avantages
- B. dit aussi ce que la solution ne fera pas
- C. évite de conclure
- D. fait dix pages

Corrigé et rétroactions

Q	Réponse	Rétroaction
1	B	Local décrit où le calcul a lieu.
2	B	L'erreur qui gâche un déploiement.
3	Non	La preuve porte sur toute la chaîne.
4	B	Repère utilisé pour choisir la taille de modèle.
5	B	Le nombre de paramètres annoncé ne suffit pas.
6	Faux	Un traitement local reste un traitement : registre et sécurité s'appliquent.
7	B	Le sur-partage revient par la fenêtre.
8	A	RGPD article 30.
9	A	Le coût complet intègre ce qui ne se voit pas.
10	B	Dire les limites rend la recommandation crédible.

11. Compétences acquises et modalités de validation

Compétence validée	Preuve attendue	Modalité	Critère de réussite
Comprendre les trajets	Atelier « Où part la donnée ? »	Atelier	Score ≥ 2 au critère 1
Installer et prouver	Installation + preuve	Démonstration en direct	Score ≥ 2 aux critères 2 et 3
Choisir et brancher	Comparatif + recherche contrôlée	Production	Score ≥ 2 aux critères 4 et 5
Chiffrer et documenter	Coût 36 mois + registre	Dépôt	Score ≥ 2 aux critères 6 et 7
Arbitrer	Note d'une page	Soutenance	Score ≥ 2 au critère 8

Décision finale

- Validé : quiz $\geq 7/10$, production $\geq 16/24$ et critères essentiels (3, 5 et 7) ≥ 2 .
- Validé avec réserve : production fonctionnelle mais un élément non essentiel reste à corriger sous 7 jours.
- À reprendre : critère essentiel non acquis ou score inférieur au seuil ; remédiation ciblée puis nouvelle preuve.

SUPERVISION HUMAINE Aucun système d'IA n'évalue, ne note, ne classe ni ne sélectionne les stagiaires : la décision est arrêtée par le formateur (règlement (UE) 2024/1689, annexe III, point 3). L'attestation de fin de formation mentionne les objectifs, la durée et les résultats de l'évaluation des acquis.

12. Défi final - consigne stagiaire

Vous préparez l'arbitrage pour votre structure, ou pour le cas de secours : un cabinet comptable de Saint-Pierre qui veut résumer ses lettres de mission sans les envoyer à l'extérieur.

1. Montrer où part la donnée dans la solution actuelle.
2. Démontrer, réseau coupé, que la solution locale ne fait rien sortir.
3. Présenter le modèle retenu, chronomètre à l'appui.
4. Présenter le coût sur 36 mois et l'entrée de registre.
5. Soutenir la note d'arbitrage et répondre à deux objections.

Annexe A - Gestes techniques de référence

Geste	Ce que l'on fait
LOC-G1	Installer le moteur, vérifier la version, télécharger, lancer et lister un modèle.
LOC-G2	Vérifier l'écoute en local, couper le réseau, tester, rétablir, contrôler.
LOC-G3	Relever mémoire et carte graphique ; chronométrer deux modèles.
LOC-G4	Constituer le fonds documentaire et y connecter le moteur.
LOC-G5	Chiffrer sur 36 mois en deux colonnes.
LOC-G6	Rédiger l'entrée de registre et les mesures de sécurité.

Annexe B - Trame de la note d'arbitrage

- Le besoin, en une phrase, et les données concernées.
- Option locale, option distante : ce que chacune expose, coûte et permet.
- Recommandation tranchée.
- Conditions : matériel, responsable, sauvegarde, mises à jour, seuil de révision.
- Ce que la solution ne fera pas.

Annexe C - Accessibilité, RGPD et IA Act

Supports en corps 16, terminal configurable en fort contraste et corps majoré, adaptation du rythme, pauses supplémentaires, reformulation écrite des consignes, binôme sur les ateliers techniques ; machine de secours pour le stagiaire dont le poste ne suit pas. Aucun aménagement n'est facturé et aucune information médicale n'est demandée.

- RGPD : seules les données nécessaires à la formation sont collectées (identité, contact professionnel, émargements, résultats) ; information remise à l'entrée ; aucune donnée de santé n'est demandée pour un aménagement.
- IA Act : les outils d'IA utilisés en séance sont présentés comme tels (art. 50) ; la formation contribue aux mesures de maîtrise de l'IA que l'employeur doit prendre (art. 4).
- Exercices : uniquement sur des données fictives ou anonymisées ; aucun document client nominatif n'est saisi dans un outil d'IA.

Contact

Responsable pédagogique et référent handicap : Aurélien LUMEKA — 0693 32 24 45 — yebaformations@gmail.com — 9 rue Françoise Châtelain, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion. Contact sous 48 h ouvrées, proposition d'aménagement sous 5 jours ouvrés.

Sources et repères

- Ollama, documentation — <https://ollama.com/>
- CNIL, « La sécurité des données personnelles » (guide) — <https://www.cnil.fr/>
- Règlement (UE) 2016/679, articles 30 et 32 — <https://eur-lex.europa.eu/>

Liens consultés le 7 octobre 2026. Ce programme fournit des repères pédagogiques et ne remplace pas un conseil juridique adapté à l'entreprise.